

# Pismeni ispit

## Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, Merenje i regulacija

Novembarski apsolutni rok, 21. novembar 2021.

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Br. indeksa: \_\_\_\_\_

1. Sistem je opisan funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{s^2+2s+1}{s^3+3s^2+4}$ . Napisati diferencijalnu jednačinu sistema ukoliko je sa  $u$  označen ulazni signal, a sa  $y$  izlazni signal:

\_\_\_\_\_

2. Odrediti **step** odziv sistema opisanog funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{4}{s+1}$ .

3. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza  $F(s) = \frac{1}{(s-1)(s^2+3s+5)}$

$f(t) =$  \_\_\_\_\_

4. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi ukoliko je  $G(s)$  funkcija spregnutog prenosa sistema,  $W(s)$  je funkcija povratnog prenosa sistema, a  $f(s)$  je karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan*/ *granično stabilan*/ *nestabilan*!

(a)  $G(s) = \frac{1}{(s+2)^2(s-5)}$

(b)  $W(s) = \frac{6s+3}{(s-1)^2}$

(c)  $f(s) = s^3 + 8s^2 + 21s + 18$

5. Upisati tačan odgovor:

(a) Dat je sistem čiji je pretek faze  $\Phi_{pf} = 40^\circ$ , a presečna učestanost preteka faze je  $\omega_{pf} = 0.4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ . Pretek kašnjenja je: \_\_\_\_\_

(b) Ako sistem  $G(s)$  ima pretek kašnjenja  $\tau = 0.2\text{s}$ , pretek kašnjenja sistema  $G_1(s) = G(s)e^{-0.1s}$  je: \_\_\_\_\_

6. Dat je sistem opisan funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{s}{s+3}$ . Na ulaz sistema se dovodi signal  $u(t) = \sin(4t + \pi)$ . Proceniti vrednost signala na izlazu u ustaljenom stanju.

7. Ukoliko je  $F(s)$  Laplasova transformacija signala  $f(t)$ , onda je Laplasova transformacija signala  $g(t) = f(t-1) + \dot{f}(t-2)$ :

$G(s) =$  \_\_\_\_\_

8. Dat je proces opisan diferencijalnim jednačinama

$$\dot{x}_1 = x_1(x_1^2 + x_1 + 1) + u$$

$$\dot{x}_2 = x_2(x_2^2 + x_2 + 1) + u$$

$$y = x_1 + x_2 .$$

(a) Odrediti radnu tačku sistema ukoliko je  $u_0 = 0$ .

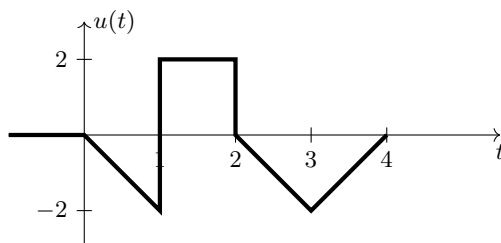
(b) Izvršiti linearizaciju u okolini dobijene radne tačke.

(c) Ispitati stabilnost linearizovanog modela.

9. Za signal prikazan na slici 1 odrediti:

(a)  $U(s) =$  \_\_\_\_\_

(b)  $u(t) =$  \_\_\_\_\_



Slika 1: Signal iz zadatka 9

10. Sistem automatskog upravljanja opisan je modelom:

$$\dot{x}_1(t) = -4x_1(t) + x_2(t) + 3u_1(t) - 2u_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -6x_1(t) + x_2(t) + 4u_1(t) + 3u_2(t)$$

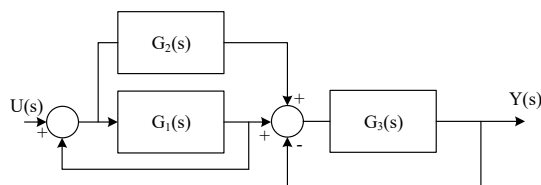
$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

(a) Naći fundamentalnu matricu  $\Phi(t)$ .

(b) Naći odziv sistema ako je  $u_1(t) = 0$  i  $u_2(t) = h(t)$ , a početno stanje sistema  $x_1(0) = x_2(0) = 1$ .

(c) Ispitati stabilnost.

11. Odrediti funkciju prenosa  $G(s)$  sistema sa slike 2 ukoliko je ulazni signal  $u(t)$ , a izlazni signal je  $y(t)$ .

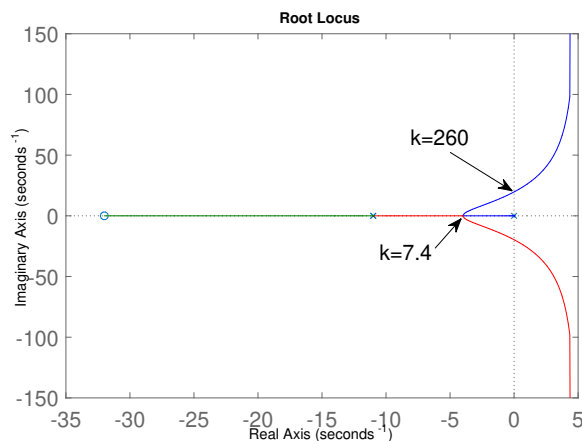


Slika 2: Strukturni blok dijagram sistema iz zadatka 11

12. Na slici 3 je prikazan GMK sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa  $W(s) = k \frac{s+32}{s(s+11)^2}$ .

(a) Komentarisati stabilnost sistema u zavisnosti od vrednosti promenljivog parametra  $k$ .

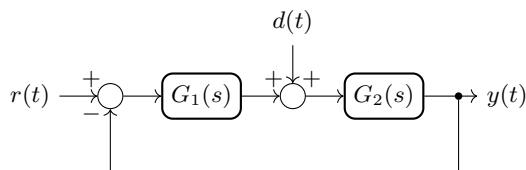
(b) Komentarisati karakter odziva sistema u zavisnosti od vrednosti promenljivog parametra  $k$ .



Slika 3: GMK sistema iz zadatka 12

13. Na slici 4 je prikazan strukturni blok dijagram sistema koji je stabilan u zatvorenoj povratnoj sprezi. Izračunati grešku u ustaljenom stanju ako je  $G_1(s) = \frac{s+1}{s+2}$ ,  $G_2(s) = \frac{2}{s(s+3)}$ , a signali su:

a)  $r(t) = 3th(t), d(t) = 0$     b)  $r(t) = 0, d(t) = th(t)$     c)  $r(t) = 3h(t), d(t) = th(t)$



Slika 4: Strukturni blok dijagram iz zadatka 13

14. Dat je sistem opisan matematičkim modelom

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - x_2 + u.\end{aligned}$$

Zatvoriti povratnu spregu po stanjima tako da svi polovi sistema u zatvorenoj sprezi budu u tački  $-1$ .

15. Dat je sistem opisan funkcijom povratnog prenosa  $G(s) = \frac{10}{s(\frac{s}{10}+1)^2}$ .

- Skicirati Bodeove dijagrame za dati sistem.
- Na dijagramu označiti pretek pojačanja i pretek faze.
- Komentarisati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

16. Za sistem iz zadatka 15 skicirati Nikvistov dijagram i komentarisati stabilnost nakon zatvaranja povratne sprege.

**SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!**